

DCA

Téo JAUFFRET

11 Mai 2026

1 Introduction

L'achat périodique par sommes fixes (*Dollar Cost Averaging en anglais*) est une stratégie d'investissement en bourse qui consiste à investir une somme toujours identique sur le même support quel que soit l'état du marché. [1].

Ce document aura pour but de montrer mathématiquement parlant comment modéliser un investissement DCA à travers les équations différentielles.

2 Calcule du rendement

Le DCA s'effectue généralement sur plusieurs mois. Or, le rendement moyen des actifs est exprimé annuellement. Diviser le rendement annuel d'un actif par 12 pour obtenir le rendement moyen mensuel serait faux car il faut tenir compte de la capitalisation. Pour obtenir le rendement moyen on résout l'équation :

$$(1 + r)^{12} = R \quad (1)$$

- où r est le rendement mensuel que l'on cherche.
- où R est le rendement annuel moyen que l'on connaît.

On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned}(1 + r)^{12} &= R \\ 1 + r &= \sqrt[12]{R} \\ r &= \sqrt[12]{R} - 1\end{aligned}$$

3 Etablissement de l'équation différentiel

Une quantité qui évolue à partir d'elle-même peut être modélisée grâce à une équation différentielle. Ici nous utiliserons une équation différentielle de la forme :

$$y' = ay + b$$

Ici notre équation différentiel est de la forme :

$$(E) : C'(t) = rC(t) + I \quad (2)$$

- où $C(t)$ est la fonction que l'on cherche qui représente notre capital a l'instant t .
- où I est la quantité d'argent investis par mois.

Pour résoudre l'équation différentiel, on résout l'équation différentiel homogène associé.

$$(E_0) : C'(t) = rC(t) \quad (3)$$

Ainsi (E_0) est de la forme $y' = ay$, les solutions de (E_0) sont de la forme : Ae^{rt} .

- où A est la constante d'intégration.

Pour résoudre (E) on ajoute $-\frac{b}{a}$ a (E_0) pour avoir les solutions de (E) .

Ainsi les solutions de (E) sont de la forme :

$$Ae^{rt} - \frac{I}{r} \quad (4)$$

Définissons maintenant notre capital de départ que nous modéliserons par la variable K .

Nous définissons ce capital comme étant la valeur qui est égal a $C(0)$, pour que la première valeur de t (donc a l'instant 0) notre fonction qui modélise le capital renvoie le capital. Ainsi on a :

$$C(0) = K \quad (5)$$

On va ici chercher a trouver la constante d'intégration A présente dans les solutions de (E) . Pour cela on résout cette équation.

$$\begin{aligned} C(0) &= K \\ Ae^{r \times 0} - \frac{I}{r} &= K \\ Ae^{r \times 0} &= \frac{I}{r} + K \\ A &= \frac{\frac{I}{r} + K}{e^{r \times 0}} \\ e^0 &= 1, \text{ Ainsi :} \\ A &= \frac{I}{r} + K \end{aligned}$$

Ainsi la fonction qui modélise le capital est de la forme :

$$C(t) = \left(\frac{I}{r} + K \right) e^{rt} - \frac{I}{r}$$

On peut ainsi avec cette formule déduire au mois t la quantité d'argent généré par l'investissement DCA.

References

- [1] Wikipedia, *Achats périodiques par sommes fixes*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Achats_p%C3%A9riodiques_par_sommes_fixes

© 2026 Téo JAUFFRET